同济大学课程考试试卷

2007—2008 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122010　　课名：线性代数 B　　考试考查：考试

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(✓)、重修(　)试卷

年级＿＿专业＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共七大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟。要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分，）

1、 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为三阶矩阵，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 A 的列向量. 设 $B=(\alpha_3,2\alpha_1,3\alpha_3+4\alpha_2)$，并且 $|A|=2$，则 $|B|=$＿＿＿＿＿＿.

2、 设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$B=P^{-1}AP$，$P$ 为三阶可逆矩阵，则 $B^{2008}-2A^2=$＿＿＿＿＿＿.

3、 矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&3\\a&b&c\\x&y&z\end{pmatrix}$ 中元素 a 的代数余子式为：＿＿＿＿.

4、如果向量组 $\alpha_1=(2,\ b,\ 3)^T,\alpha_2=(2,\ 3,\ 1)^T,\alpha_3=(1,\ 2,\ 1)^T$ 线性相关，则 b 的值为：＿＿＿.

5、 如果 4 阶方阵 A 的行列式 $|A|$ 的值为 3，则 A 的伴随矩阵 A^* 的行列式 $|A^*|$ 的值为＿＿＿＿＿＿.

6、 如果向量 $\alpha=(1,\ 2,\ 3,\ 4)^T$ 与向量 $\beta=(4,\ 3,\ k,\ 1)^T$ 正交，则 k 的值为：＿＿＿＿＿＿.

7、 设 $\mathbf{R}^+$ 为全体正实数构成的集合. 对 $a,b\in\mathbf{R}^+$，定义 $a\oplus b=ab$；对实数 k 以及 $a\in\mathbf{R}^+$，定义 $k\otimes a=a^k$，则 $\mathbf{R}^+$ 对于运算 $\oplus$ 和 $\otimes$ 构成线性空间. 线性空间 $\mathbf{R}^+$ 中的零元素为：＿＿＿＿＿＿.

8、 设 $A_{m\times n}X=\beta$ 为非齐次线性方程组. 下面说法正确的是：

(A) 如果 $A_{m\times n}X=\beta$ 无解，则 $A_{m\times n}X=0$ 也无解；

(B) 如果 $A_{m\times n}X=0$ 有无穷多解，则 $A_{m\times n}X=\beta$ 也有无穷多解；

(C) 如果 $A_{m\times n}X=0$ 有唯一解，则 $A_{m\times n}X=\beta$ 也有唯一解；

(D) 如果 $A_{m\times n}X=\beta$ 有唯一解，则 $A_{m\times n}X=0$ 也有唯一解.

9、 设 A，B 为满足 $AB=O$ 的任意两个非零矩阵，则必有：

(A) A 的列向量组线性相关，B 的行向量组线性相关；

(B) A 的列向量组线性相关，B 的列向量组线性相关；

(C) A 的行向量组线性相关，B 的行向量组线性相关；

(D) A 的行向量组线性相关，B 的列向量组线性相关.

10、设 $n>1$，指出下列命题中哪几个是正确的：

（A）一个 n 阶行列式中若有一行全为 0，则此行列式之值必为 0；

（B）一个 n 阶行列式中若有 n 个元素为 0，则此行列式之值必为 0；

（C）一个 n 阶行列式中若恰好有 $n-1$ 个非 0 元，则此行列式之值必为 0；

（D）一个 n 阶行列式中若恰好有 n 个非 0 元，则此行列式之值必为 0.

二、（10 分）已知：$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}1&3\\2&0\\3&1\end{pmatrix}$. 试求矩阵 X，使得 $AXB=C$.

三、（10 分）已知 $\alpha_1=(1,\ 0,\ 2,\ 1)^T$，$\alpha_2=(1,\ 2,\ 0,\ 1)^T$，$\alpha_3=(2,\ 1,\ 3,\ 0)^T$，

$\alpha_4=(2,\ 5,\ -1,\ 4)^T$，$\alpha_5=(1,\ -1,\ 3,\ -1)^T$．求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的一个最大无关组，并用该最大无关组线性表示向量组中其余的向量.

四、（10 分）λ 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1+\ x_2+\ x_3=\ \lambda \\ x_1+(\lambda+2)x_2+3x_3=2\lambda+2 \\ x_1+\ x_2+\ \lambda x_3=\ 2\lambda \end{cases}$$

1、有唯一解；2、无解；3、有无穷多解？并在有无穷多解时求出其通解.

五、（15分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2+3x_3)(3x_1+2x_2+x_3)$.

1、试写出此二次型的矩阵 A；

2、求矩阵 A 的全部特征值；

3、求一个正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，将此二次型化为标准形，并写出该标准形.

六、（15 分）设 V 为所有二阶实方阵在矩阵的加法以及数乘两种运算之下构成的线性空间.

1、 证明：$E_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},E_2=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},E_3=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix},E_4=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$ 是 V 的一个基；

2、 定义映射 $T:V\to V$ 如下：对任意 $A\in V$，$T(A)=A+A^T$. 证明：T 是线性空间 V 上的线性变换；

3、 求线性变换 T 在 V 的基 E_1,E_2,E_3,E_4 下的矩阵.

七、(10分)

1、 设$\alpha=(a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_n)^T\neq 0$.证明：$A=\alpha\alpha^T$是秩为1的对称矩阵；

2、 设A是秩为1的对称矩阵.证明：当A有一个正特征值时，存在非零向量$\alpha=(a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_n)^T$，使得$A=\alpha\alpha^T$.

2007-2008 第一学期《线性代数 B》期末考试　试卷 A

参考答案

一、1、16　2、$\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$　3、$3y-2z$　4、$b=5$　5、27

6、$-\frac{14}{3}$　7、1　8、$[D]$　9、$[A]$　10、$[A,C]$

二、**解**：易知 A,B 均可逆，并且 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}, B^{-1}=\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}$；从而

$$X=A^{-1}CB^{-1}=\begin{pmatrix}-2&1\\10&-4\\-10&4\end{pmatrix}$$

三、解：经行初等变换，得：$(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \alpha_4,\ \alpha_5)\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&3&-1\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$。所以向量组的秩为3，可取$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为最大线性无关组，此时$\alpha_4=\alpha_1+3\alpha_2-\alpha_3$，$\alpha_5=-\alpha_2+\alpha_3$。

四、解：容易计算，方程组的系数行列式为：

$$\begin{vmatrix}1&1&1\\1&\lambda+2&3\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&\lambda+1&2\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-1)$$，所以，当$\lambda\neq\pm1$时，根据克莱姆法则，原方程组有唯一解；　当$\lambda=1$时，对方程组的增广矩阵做行初等变换，有

$$(A\,|\,b)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&3&3&4\\1&1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&2&2&3\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$，即$R(A)=2,R(A\,|\,b)=3$，所以$R(A)\neq R(A\,|\,b)$，方程组无解；　当$\lambda=-1$时，对方程组的增广矩阵做行初等变换，有

$$(A\,|\,b)=\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\1&1&3&0\\1&1&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&-\frac{3}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$，即$R(A)=R(A\,|\,b)=2<3$，所以方程组有无穷多解，通解为$x=\eta_0+k\,\eta$，其中$\eta_0=\left(\frac{1}{2},\ -2,\ \frac{1}{2}\right)^T$，$\eta=(1,\ -1,\ 0)^T$，$k$为任意数。

五、解：1、二次型的矩阵为$A=\begin{pmatrix}3&4&5\\4&4&4\\5&4&3\end{pmatrix}$。2、矩阵$A$的特征值为$\lambda_1=12,\lambda_2=0,\lambda_3=-2$。

3、容易求得特征值$\lambda_1=12,\lambda_2=0,\lambda_3=-2$的特征向量可分别取为特征值为$\eta_1=(1,\ 1,\ 1)^T,\eta_2=(1,\ -2,\ 1)^T,\eta_3=(1,\ 0,\ -1)^T$，分别单位化得$\xi_1=\frac{\eta_1}{\|\eta_1\|}=\frac{\sqrt{3}}{3}(1,\ 1,\ 1)^T,\xi_2=\frac{\eta_2}{\|\eta_2\|}=\frac{\sqrt{6}}{6}(1,\ -2,\ 1)^T,\xi_3=\frac{\eta_3}{\|\eta_3\|}=\frac{\sqrt{2}}{2}(1,\ 0,\ -1)^T$，令$P=(\xi_1,\ \xi_2,\ \xi_3)$，则正交变换$X=PY$将原二次型化为标准形$12y_1^2-2y_3^2$。

六、解： 1、易证 $E_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},E_2=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},E_3=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix},E_4=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$ 线性无关，且任意 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$，$A=(a-b-c+d)E_1+(b-d)E_2+(c-d)E_3+dE_4$，所以是基；

2、只需验证 T 保持加法和数乘运算两条；

3、性变换 T 在基 E_1,E_2,E_3,E_4 下的矩阵为：$A=\begin{pmatrix}2&0&0&0\\0&1&1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&2\end{pmatrix}$。

七、证明： 1、显然，$A^T=(\alpha\alpha^T)^T=\alpha\alpha^T=A$，即 A 为对称矩阵；因 $\alpha=(a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_n)^T\neq 0$ 所以 $A=\alpha\alpha^T\neq 0$，从而 $R(A)\geq 1$。又 $R(A)\leq R(\alpha)=1$，故 $R(A)=1$。

2、因 A 为对称矩阵，所以存在正交矩阵 P 使得 $A=P^T\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}P$，其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 A 的特征值。因 $R(A)=1$ 以及 P 可逆，$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 中只有一个非零，不妨设 $\lambda_1\neq 0,\lambda_2=\cdots=\lambda_n=0$。对矩阵 P^T 按列分块，$P^T=(P_1,\ P_2,\ \cdots,\ P_n)$，当 $\lambda_1>0$ 时，则 $A=(P_1,\ P_2,\ \cdots,\ P_n)\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P_1^T\\P_2^T\\\vdots\\P_n^T\end{pmatrix}=\lambda_1P_1P_1^T=(\sqrt{\lambda_1}P_1)(\sqrt{\lambda_1}P_1)^T$，显然向量 $\sqrt{\lambda_1}P_1$ 是非零向量。。